МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт цифровых интеллектуальных систем
Кафедра компьютерных систем управления

Образовательная программа 15.03.04
«Автоматизация технологических процессов и производств»

Дисциплина «Основы системного программного обеспечения»

Отчет
по лабораторной работе №1
«Работа с системами контроля версий на примере Git Hub»

Выполнил:
студент гр. АДБ-23-08 _____ _____ Машков Н.Н.
(дата) (подпись)

Принял:
к.т.н., доцент _____ _____ Ковалев И.А.
(дата) (подпись)

Москва 2026

Оглавление

Цель лабораторной работы: 3
1. Создание аккаунта на GitHub 4
2. Создание репозитория 5
3. Создания текстового файла 6
4. Работа с командной строкой 6
5. Фиксация изменений в области заготовленных файлов 8
6. Теперь перешлем локальный коммит на сервер 9
7. Создание новой ветки 11
8. Слияние веток 13
9. Усложним задание 13
10. Просмотр изменений и разрешение конфликтов 14
11. Откат к предыдущим версиям файла 16
12. Групповая работа с репозиториями 21
Вывод 25
Список источников 26

Цель лабораторной работы:

Научится контролировать и управлять версиями, загружать/скачивать файлы в репозиторий. Управлять ветками, разрешать конфликты и взаимодействовать со сторонними репозиториями.

1. Создание аккаунта на GitHub

Зашли на GitHub и зарегистрировались там. Профиль успешно настроен для работы.

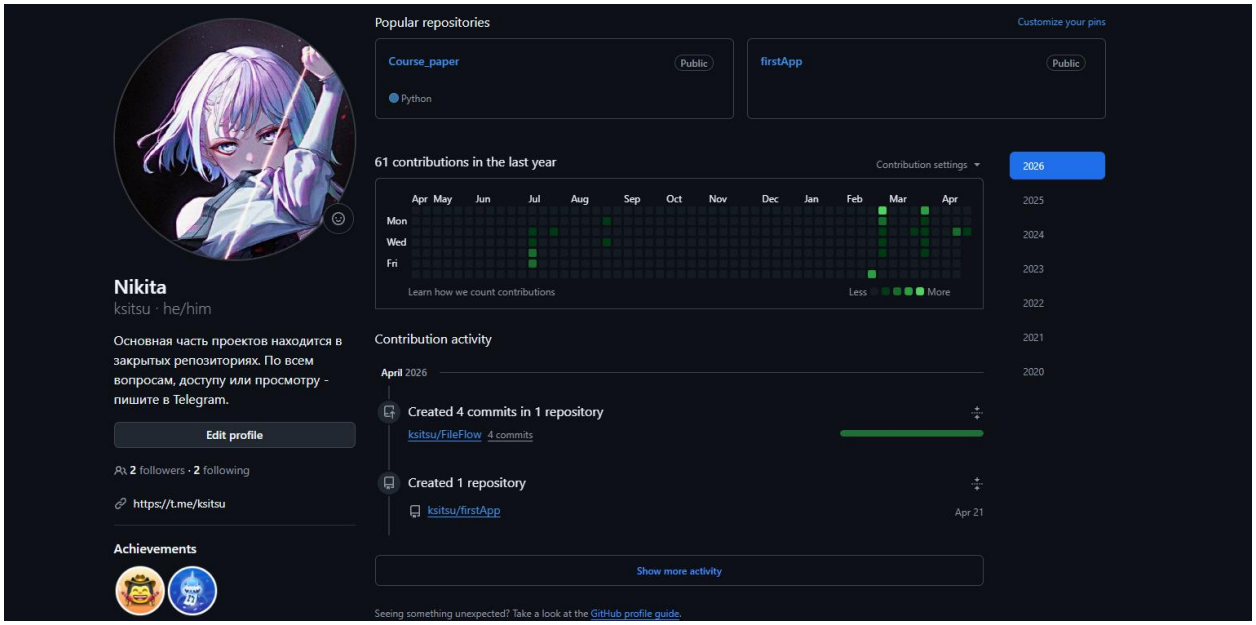

Рис. 1 - Профиль на GitHub

2. Создание репозитория

Перед созданием репозитория изменили название ветки на «master» а затем нажали «update». После чего перешли к созданию открытого репозитория firstApp.

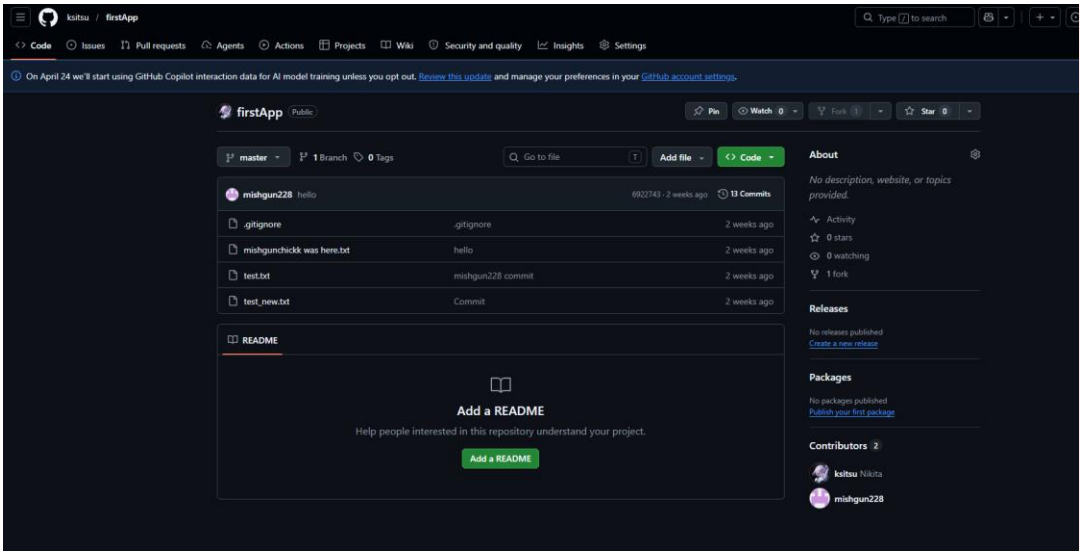

Рис. 2 - Созданный репозиторий firstApp

3. Создания текстового файла

После этого была создана папка с именем «Mashkov» и после этого в нем был создан текстовый документ «test.txt» в который было вписано имя.

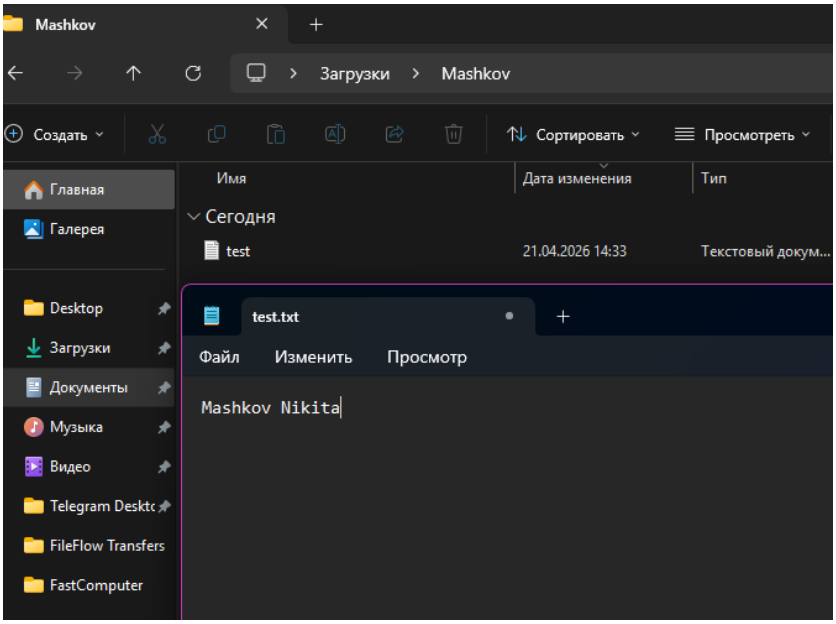

Рис. 3 - Создание папки и файла в Проводнике

4. Работа с командной строкой

Потом я перешел в созданную папку командой cd скопировав путь из проводника и вставив его в командную строку.

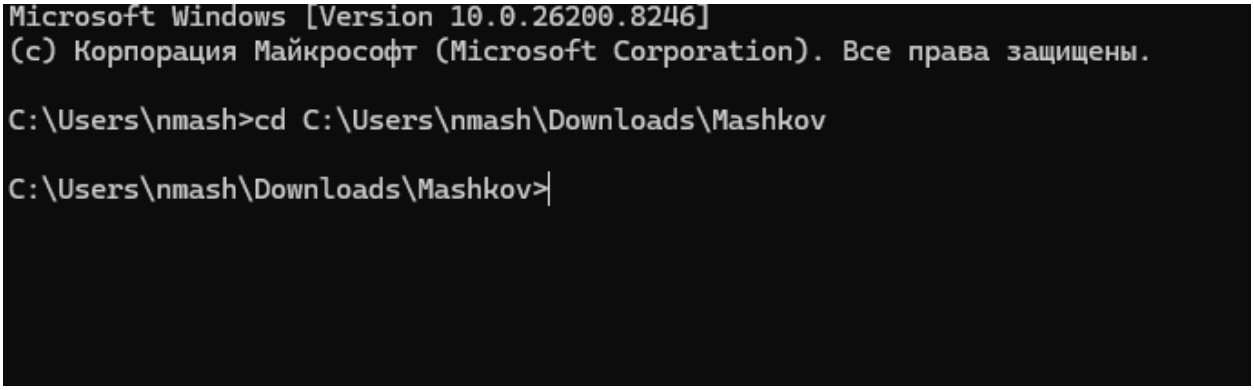

Рис. 4 - Переход в рабочую директорию

Затем мы указали почту и имя командами:

```
C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git config --global user.name "ksitsu"

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git config --global user.email nmashkov10@gmail.com
```

Рис. 5 - Настройка имени пользователя и email

И после этого мы проинициализировали папку в git репозиторий. Затем мы ввели команду: git status и получили сообщение что файл не отслеживается.

```
C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/nmash/Downloads/Mashkov/.git/

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        test.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git add test.txt
```

Рис. 6 - Инициализация репозитория и проверка статуса

5. Фиксация изменений в области заготовленных файлов

Затем с помощью команды: git add мы добавили неизменные файлы в репозиторий.

```
C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git add test.txt

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git add .

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   test.txt
```

Рис. 7 - Добавление файлов в область подготовки

Теперь закомитим наши файлы. Коммит представляет собой состояние репозитория в определенный момент времени как некий опечаток во времени.

```
C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git commit -m "first commit@
[master (root-commit) c96e7ff] first commit@
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 test.txt
```

Рис. 8 - Фиксация (коммит) изменений

Перед тем как идти дальше давайте привяжем наш репозиторий, с сайта с открытым GitHub возьмем ссылку в виде HTTPS и вставим её при помощи команды git remote add origin.

```
C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git remote add origin https://github.com/ksitsu/firstApp

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git remote -v
origin  https://github.com/ksitsu/firstApp (fetch)
origin  https://github.com/ksitsu/firstApp (push)

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>
```

Рис. 9 - Привязка удаленного репозитория

6. Теперь перешлем локальный коммит на сервер

Теперь отравим коммит на сервер, команда, предназначенная для этого - push.

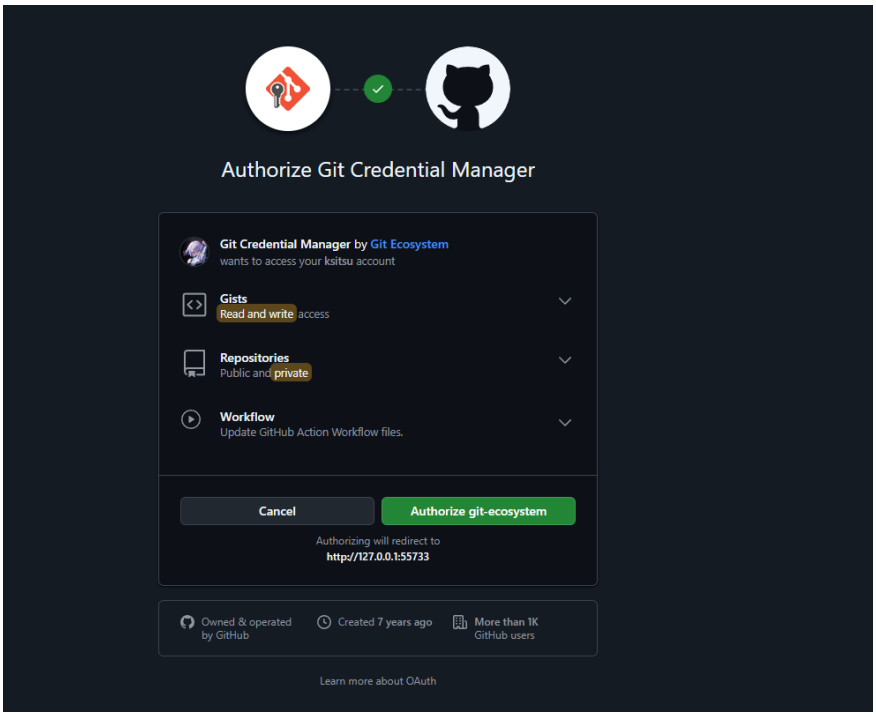

Рис. 10 - Окно авторизации Git Credential Manager

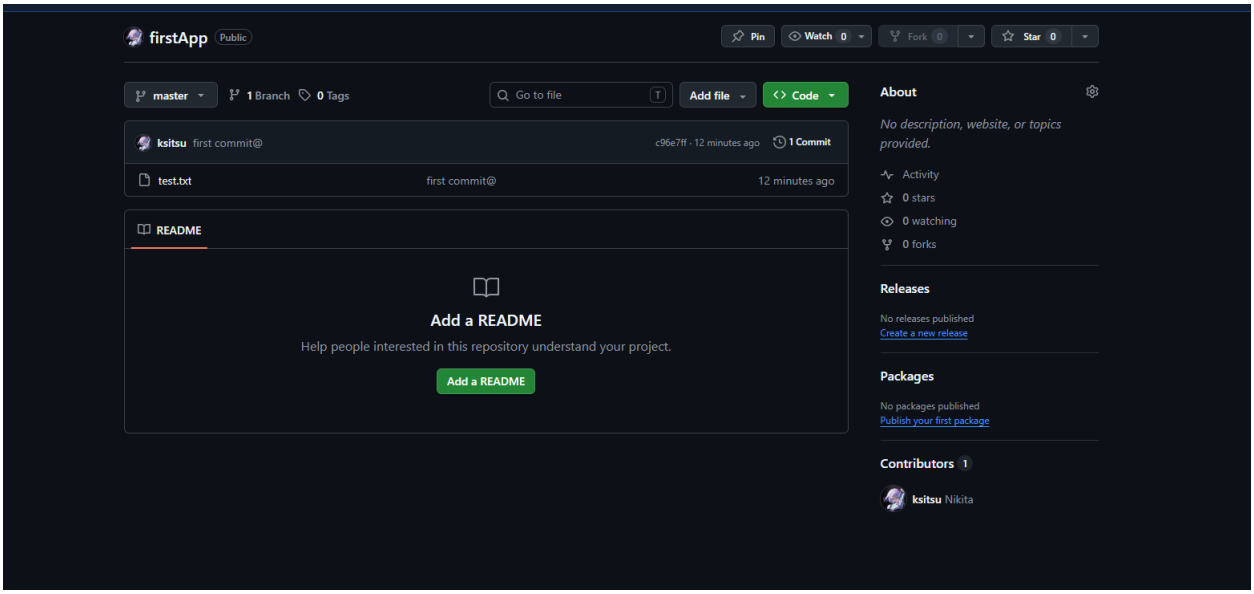

Рис. 11 - Отправленные данные на сервер

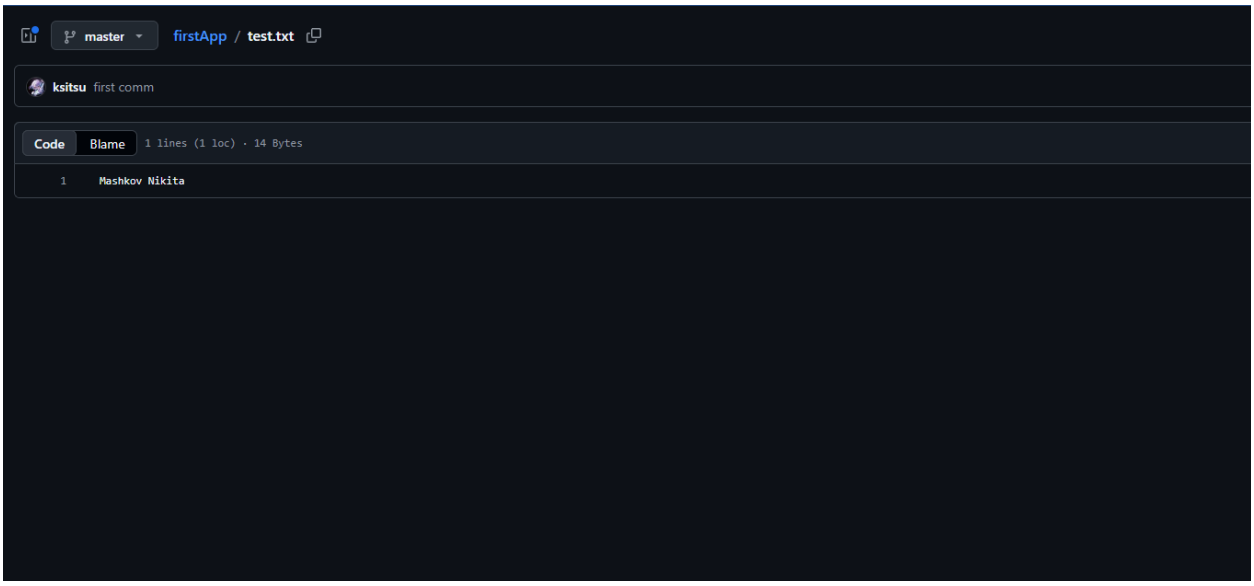

Рис. 12 - Содержимое файла test.txt на GitHub

Чтобы посмотреть все коммиты, можно использовать команду git log.

```
   c96e7ff..22178f4  master -> master

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git log
commit 22178f47c8a8f1b593617ef6f1c28eed2881c137 (HEAD -> master, origin/master)
Author: ksitsu <nmashkov10@gmail.com>
Date:   Tue Apr 21 14:52:00 2026 +0300

    first comm

commit c96e7ff48e2af4d6c58eaebcdf8e20ba46491622
Author: ksitsu <nmashkov10@gmail.com>
Date:   Tue Apr 21 14:38:06 2026 +0300

    first commit@

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>
```

Рис. 13 - Просмотр истории коммитов (git log)

7. Создание новой ветки

Создадим новую ветку second. Можно посмотреть в какой ветки находимся, используя команду git branch.

```
C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git branch second

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git branch
* master
  second

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>
```

Рис. 14 - Создание ветки second

Переключимся на другую ветку, используя команду git checkout.

```
C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git checkout second
Switched to branch 'second'
```

Рис. 15 - Переключение на ветку second

Создадим новый файл с учетом другой ветки и добавим на сайт.

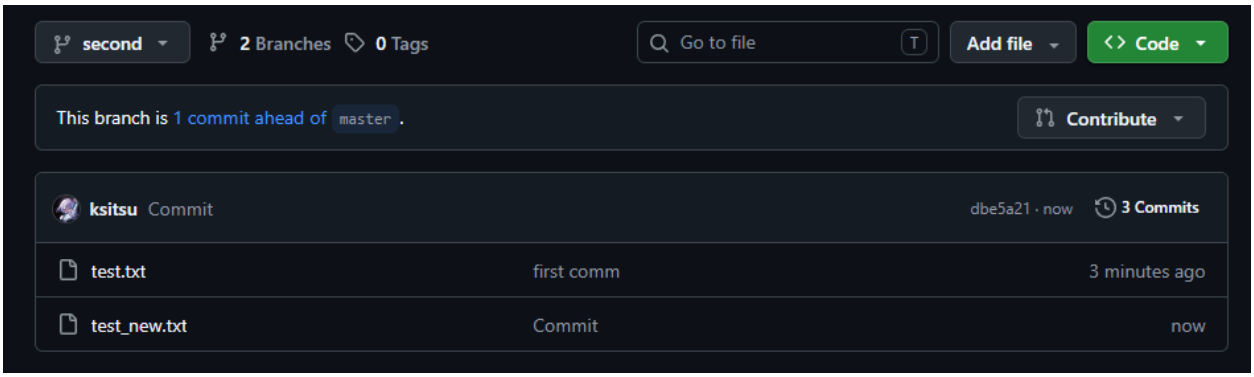

Рис. 16 - Ветка second на GitHub

```
C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git checkout second
Switched to branch 'second'

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git add .

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git commit -m "Commit"
[second dbe5a21] Commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 test_new.txt

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git push origin second
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 271 bytes | 271.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: Create a pull request for 'second' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/ksitsu/firstApp/pull/new/second
remote:
To https://github.com/ksitsu/firstApp
 * [new branch]      second -> second

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>
```

Рис. 17 - Коммит и отправка изменений в ветку second

8. Слияние веток

Так как у нас прошло всё без ошибок, мы сольем эту ветку в master.

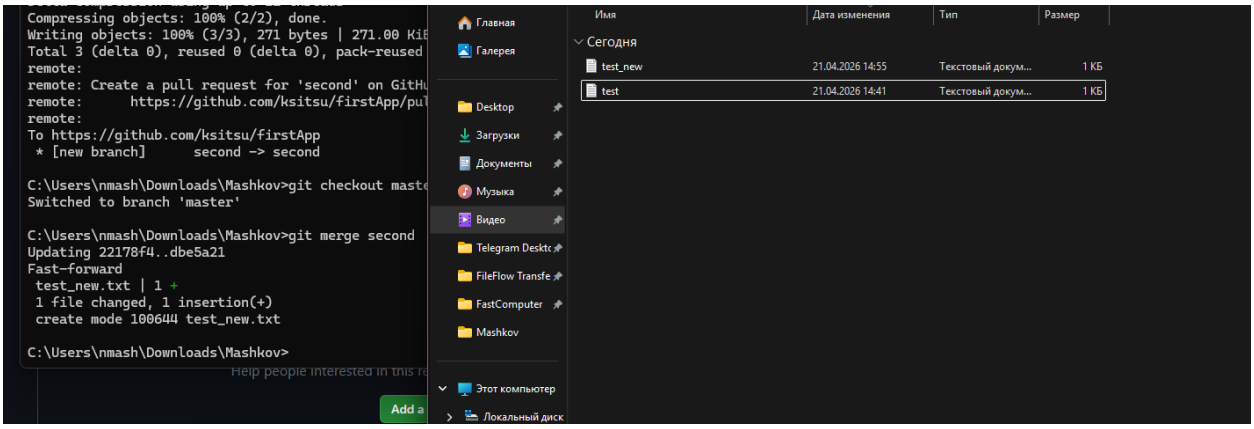

Рис. 18 - Слияние ветки second с master

9. Усложним задание

Создадим новую ветку newdev, переключимся на нее и удалим старые ветки.

```
C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git branch -d -d
fatal: branch name required

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git branch -D -d
fatal: branch name required

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git branch newdev

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git branch
* master
  newdev
  -d

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git checkout newdev
Switched to branch 'newdev'

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git add .

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git commit -m "Comm"
[newdev 0761e63] Comm
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 test_test.txt

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git pu
```

Рис. 19 - Создание и отправка ветки newdev

Рис. 20 - Ветка newdev на GitHub

10. Просмотр изменений и разрешение конфликтов

Спровоцируем конфликт слияния.

```
C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git add .

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git commit -m "Comi"
[newdev adfc48f] Comi
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git checkout master
Switched to branch 'master'

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git add .

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git commit -m "Comiyy"
[master 36f302b] Comiyy
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git merge newdev
Auto-merging test.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in test.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>
```

Рис. 21 - Возникновение конфликта

Наберем команду, для просмотра изменений (возникает конфликт) git diff.

```
C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git diff
diff --cc test.txt
index 16b46ac,d0de439..0000000
--- a/test.txt
+++ b/test.txt
@@@ -1,1 -1,1 +1,5 @@@
- NIKITA NIKOLAEqwertyuiVICH
 -NIKOLICH
++<<<<<<< HEAD
++NIKITA NIKOLAEqwertyuiVICH
++=======
++NIKOLICH
++>>>>>>> newdev

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>
```

Рис. 22 - Просмотр конфликта (git diff)

Вручную удалим эти все строки, которые нам написали в файл и отправим заново.

```
C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git add .

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git commit -m "test"
[master d3f0688] test

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>hush origin master
"hush" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>push origin master
"push" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git push origin master
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (9/9), 741 bytes | 741.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/ksitsu/firstApp
   dbe5a21..d3f0688  master -> master

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>
```

Рис. 23 - Разрешение конфликта и отправка

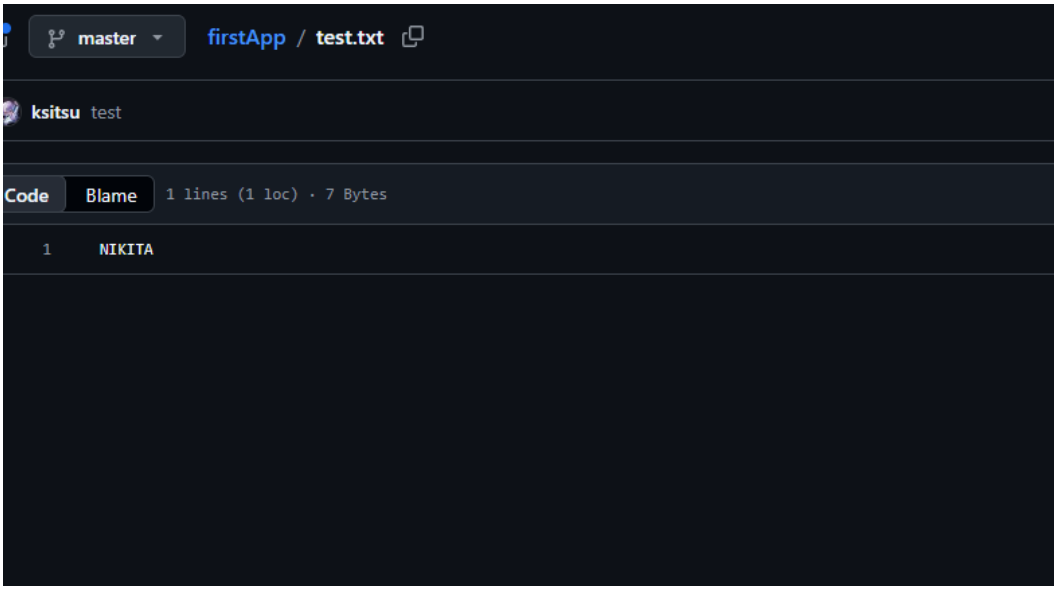

Рис. 24 - Файл на сервере после слияния

11. Откат к предыдущим версиям файла

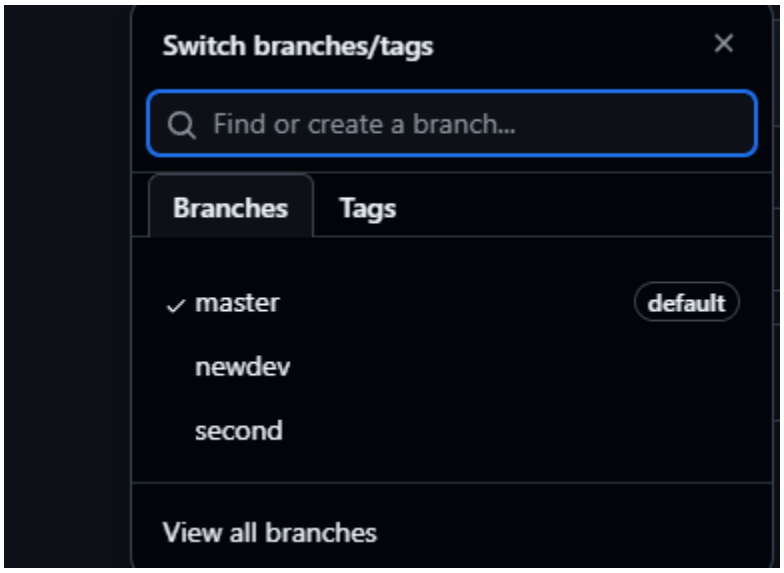

Рис. 25 - Интерфейс переключения веток

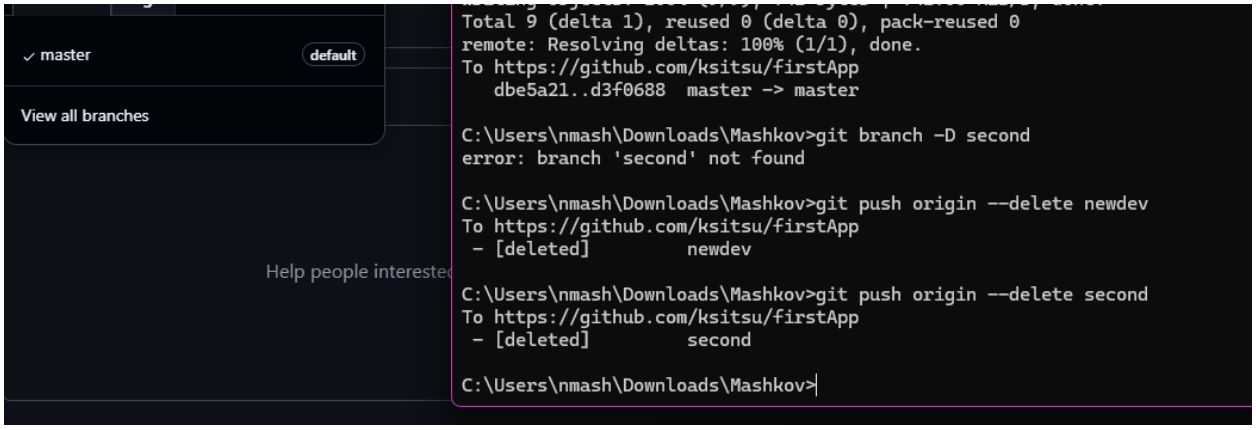

Рис. 26 - Удаление веток на сервере

Переходим к предыдущему коммиту.

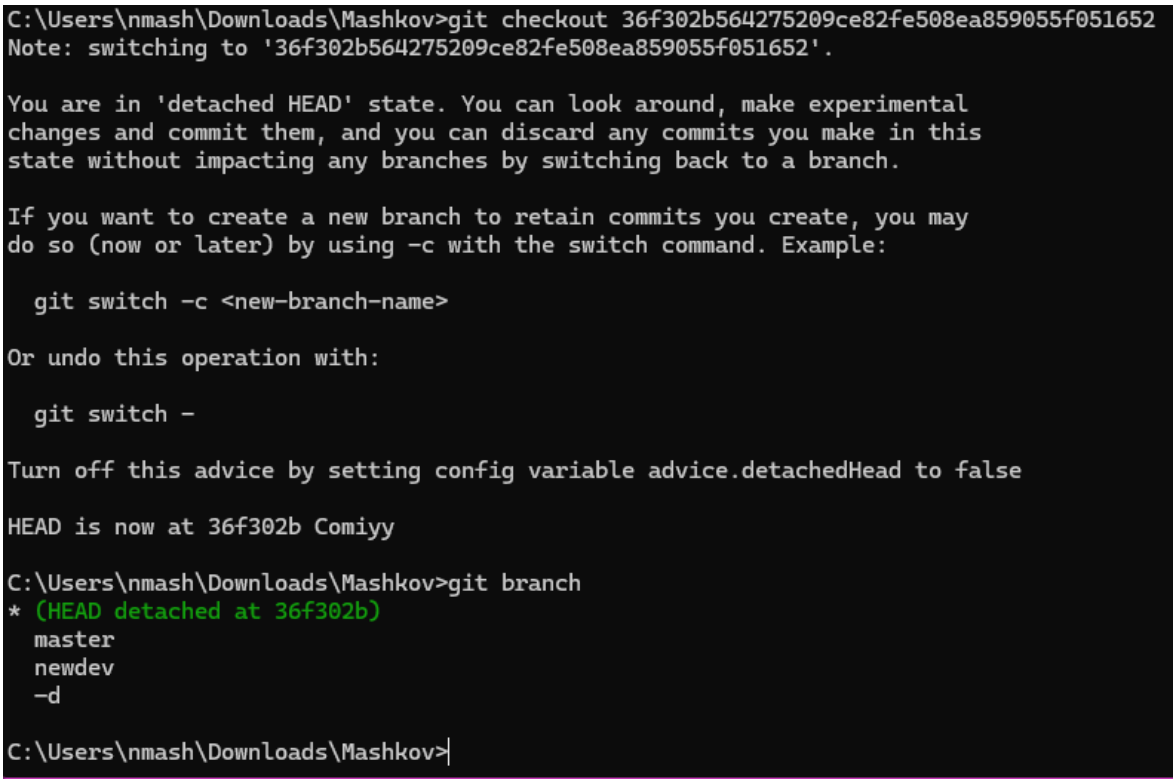

Рис. 27 - Переход в состояние detached HEAD

```
C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git status
HEAD detached at 36f302b
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory
        modified:   test.txt

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        36f302b564275209ce82fe508ea859055f051652

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>
```

Рис. 28 - Проверка статуса в состоянии detached HEAD

```
C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git add .

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git status
HEAD detached at 36f302b
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   36f302b564275209ce82fe508ea859055f051652
        modified:   test.txt


C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>
```

Рис. 29 - Добавление изменений в detached HEAD

```
C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git reset HEAD
Unstaged changes after reset:
M       test.txt

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git status
HEAD detached at 36f302b
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   test.txt

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        36f302b564275209ce82fe508ea859055f051652

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>
```

Рис. 30 - Сброс состояния HEAD

```
C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git commiy -m "TYY"
git: 'commiy' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
        commit

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git commit -m "TYY"
[detached HEAD 9959b8b] TYY
 2 files changed, 49 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 36f302b564275209ce82fe508ea859055f051652

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git status
HEAD detached from 36f302b
nothing to commit, working tree clean

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git status
HEAD detached from 36f302b
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   test.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>git reset HEAD
Unstaged changes after reset:
M       test.txt

C:\Users\nmash\Downloads\Mashkov>
```

Рис. 31 - Внесение изменений в истории

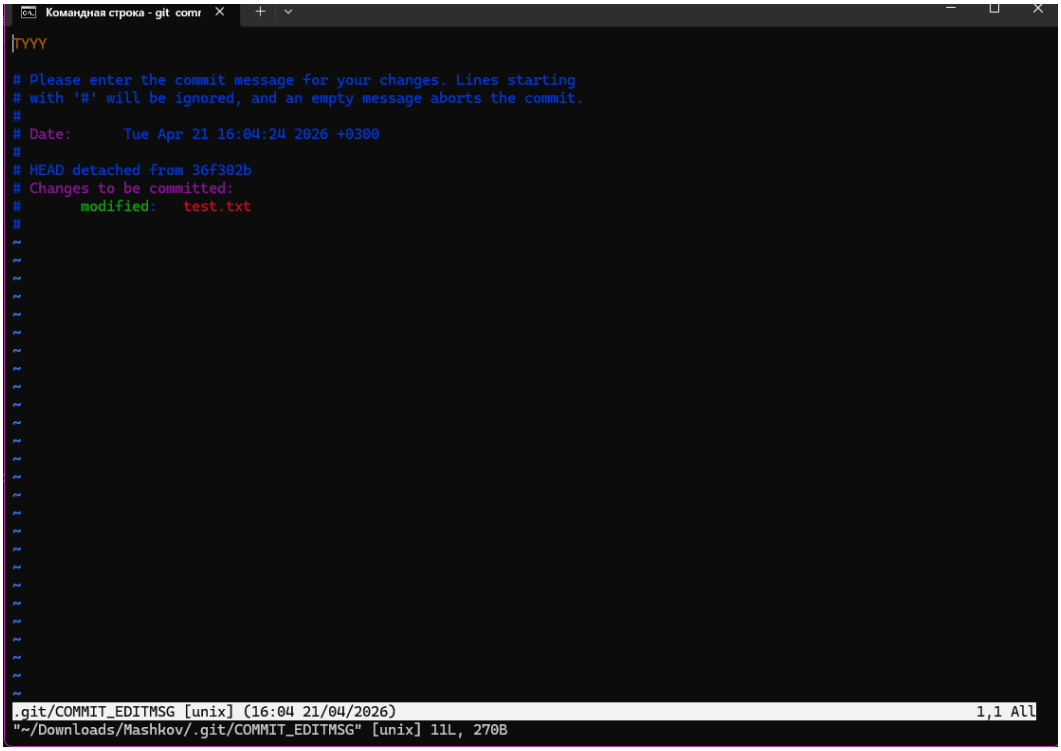

Рис. 32 - Текстовый редактор Vim для изменения коммита

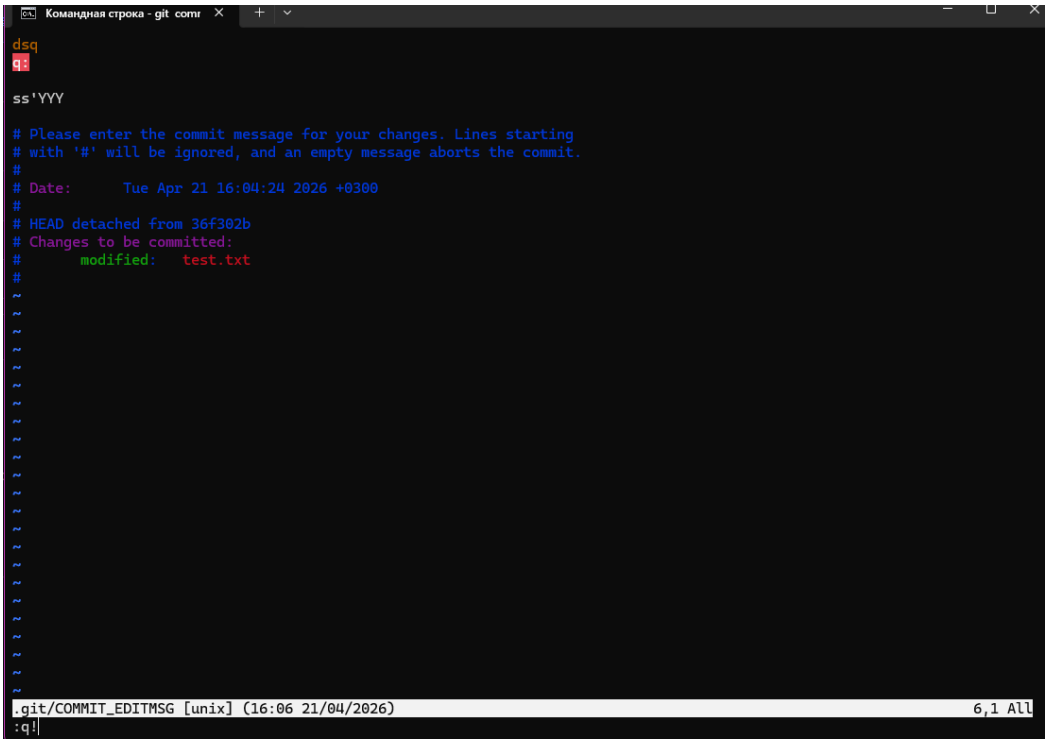

Рис. 33 - Завершение работы с Vim

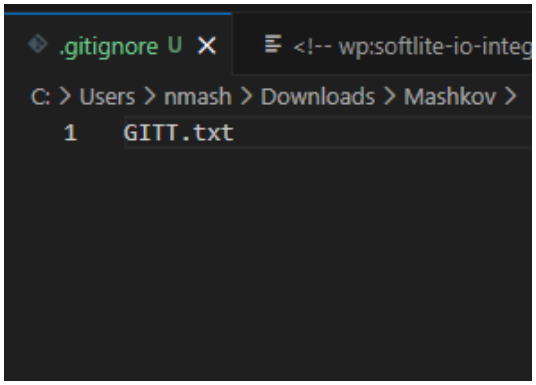

Рис. 34 - Создание файла .gitignore

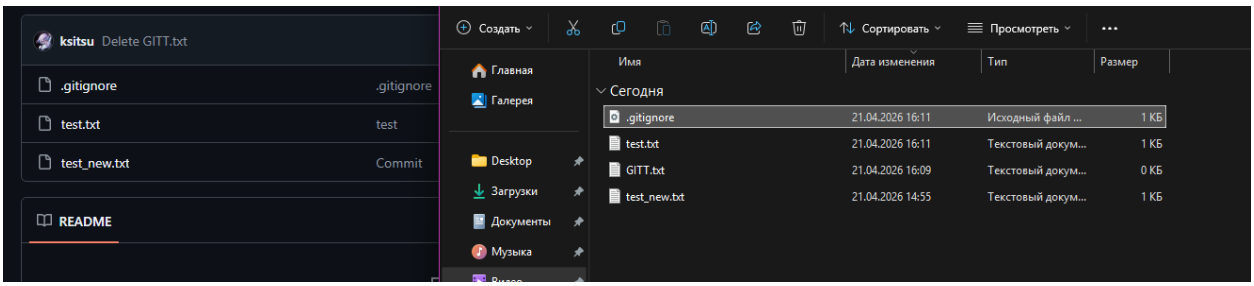

Рис. 35 - Файлы проекта в Проводнике

12. Групповая работа с репозиториями

Возьмем ссылку товарища и скопируем локально его репозиторий.

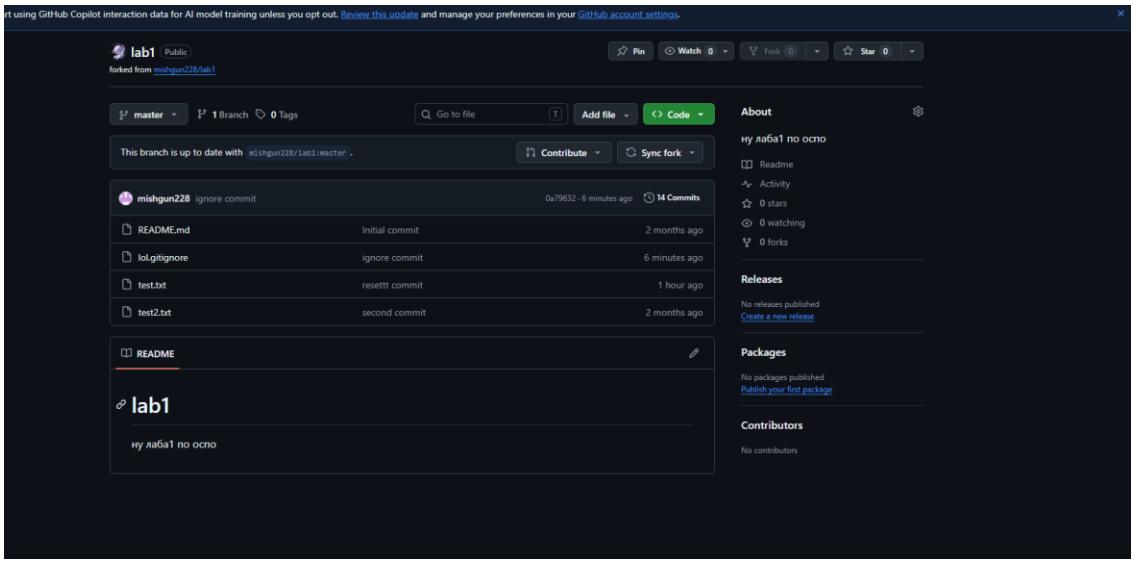

Рис. 36 - Форк чужого репозитория lab1

```
C:\Users\nmash>cd C:\Users\nmash\Downloads\lb1

C:\Users\nmash\Downloads\lb1>git clone https://github.com/ksitsu/lab1
Cloning into 'lab1'...
remote: Enumerating objects: 41, done.
Receiving objects: 100% (41/41), 4.29 KiB | 2.15 MiB/s, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects:  36% (9/25)
remote: Compressing objects: 100% (25/25), done.
remote: Total 41 (delta 3), reused 37 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)

C:\Users\nmash\Downloads\lb1>
```

Рис. 37 - Клонирование репозитория

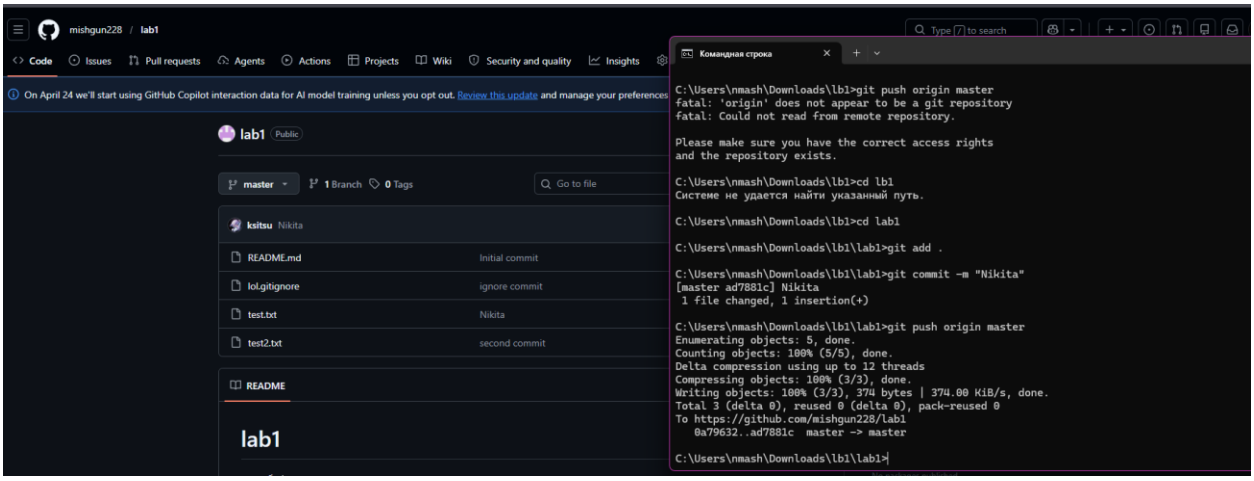

Рис. 38 - Работа с файлами команды и пуш на сервер

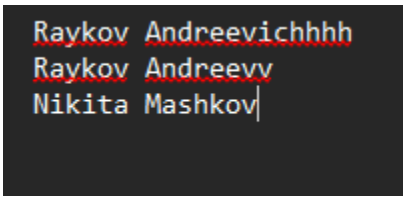

Рис. 39 - Изменение файла несколькими пользователями

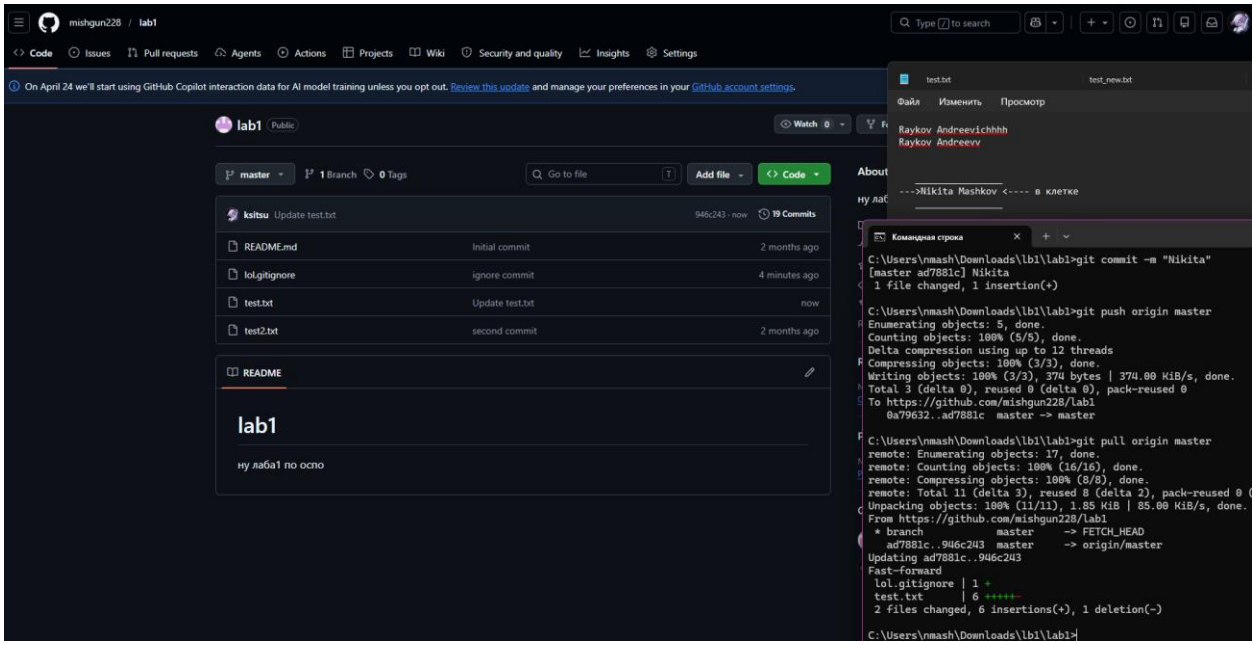

Рис. 40 - Страница репозитория lab1 и командная строка

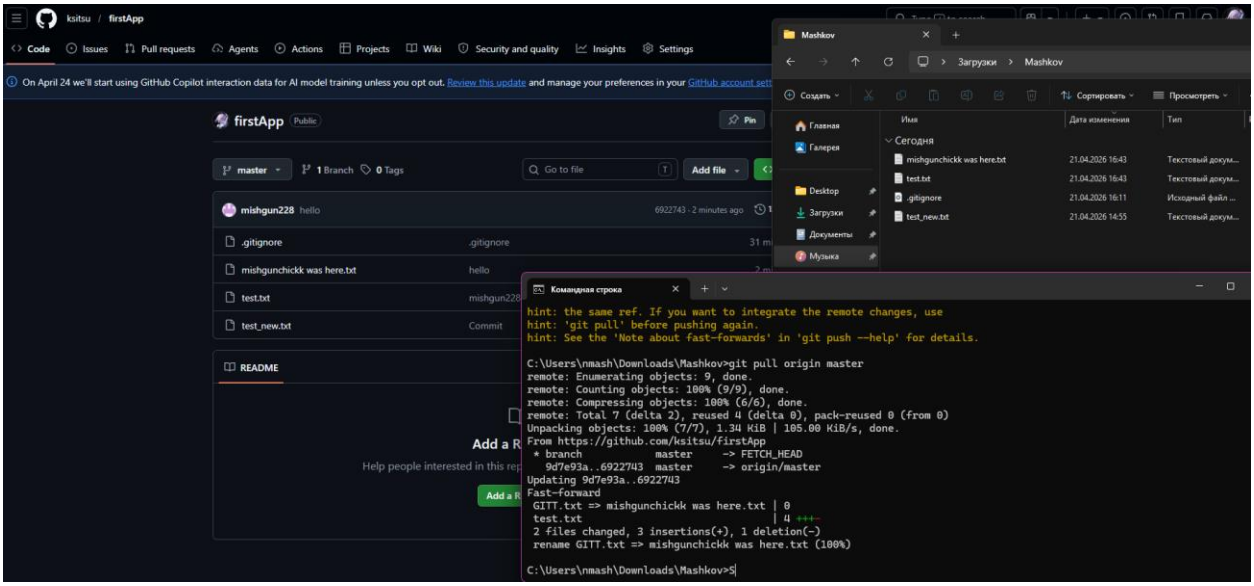

Рис. 41 - Подтягивание изменений (git pull)

```
C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git commit -m "error"
[master b52f6a0] error
 1 file changed, 2 insertions(+), 4 deletions(-)

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git push origin master
To https://github.com/mishgun228/lab1.git
 ! [rejected]        master -> master (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/mishgun228/lab1.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git pull origin master
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 1013 bytes | 37.00 KiB/s, done.
From https://github.com/mishgun228/lab1
 * branch            master     -> FETCH_HEAD
   4f176c7..946c243  master     -> origin/master
Auto-merging test.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in test.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

C:\Users\polo prokuratura\Documents\gitt>git diff
diff --cc test.txt
index b7e6a9c,c1086ad..0000000
--- a/test.txt
+++ b/test.txt
@@@ -1,6 -1,8 +1,13 @@@
  Raykov Andreevichhhh
  Raykov Andreevv

++<<<<<<< HEAD
 +test test test
++=======
+
+    ________________
+ --->Nikita Mashkov <---- в клетке
+    ________________
++>>>>>>> 946c243c613f79933b449eb98274c372ac38a9ac

 +test test test
```

Рис. 42 - Возникновение командного конфликта

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я освоил основы работы с системой контроля версий Git, научился создавать и инициализировать репозитории, фиксировать изменения через коммиты, связывать локальный репозиторий с удалённым на GitHub, работать с ветками (создание, переключение, слияние), разрешать конфликты при слиянии, откатываться к предыдущим версиям файлов, использовать файл .gitignore для исключения ненужных файлов из отслеживания, а также получил представление о принципах совместной разработки.

Список источников

1. Git - Documentation : официальный сайт. – URL: https://git-scm.com/doc (дата обращения: 04.05.2026). – Текст : электронный.
2. GitHub Docs : официальный сайт. – URL: https://docs.github.com (дата обращения: 04.05.2026). – Текст : электронный.
3. Git - Downloads : официальный сайт. – URL: https://git-scm.com/downloads (дата обращения: 04.05.2026). – Текст : электронный.
4. Learn Git Branching : интерактивный обучающий ресурс. – URL: https://learngitbranching.js.org/?locale=ru_RU (дата обращения: 04.05.2026). – Изображение. Устная речь : электронные.
5. Чакон, С. Pro Git / С. Чакон, Б. Штрауб. – 2-е изд. – URL: https://git-scm.com/book/ru/v2 (дата обращения: 04.05.2026). – Текст : электронный.